Machine Translated by Google

Santisteban Salazar et al. BMC Public Health https://doi.org/10.1186/s12889-026-26202-0 (2026) 26:558 Salud Pública de BMC

INVESTIGACIÓN Acceso abierto

Conocimientos, prácticas y barreras para la protección solar entre los agricultores de Bagua Grande. (Perú): un estudio de métodos mixtos

Nelson César Santisteban Salazar1*, Mirtha Yvis Santisteban Salazar2 y Magnolia Anacarina Arrasco Barrenechea3

Abstracto

Antecedentes: Los agricultores corren el riesgo de sufrir una exposición excesiva a la radiación solar. Se evaluaron los conocimientos y las prácticas de fotoprotección y se exploraron las barreras para la protección solar entre los agricultores asegurados de Bagua Grande.

Materiales y métodos Se empleó una metodología mixta con un diseño explicativo secuencial con predominio cuantitativo. Se administró un cuestionario en español, denominado "CHACES", a 203 agricultores seleccionados mediante muestreo aleatorio simple, y se entrevistó en profundidad a siete personas para alcanzar la saturación de datos. Los datos de la encuesta se sintetizaron utilizando el software estadístico Stata, y las entrevistas se analizaron temáticamente.

Resultados: El 83% de los encuestados tenía poco conocimiento sobre fotoprotección. Los agricultores están expuestos al sol durante las horas del mediodía (62%), no usan protector solar (53%) ni gafas de sol (88%), aunque sí usan mangas largas y pantalones (42%). Se observaron diferencias significativas en los niveles de conocimiento según la edad (p<0,001), el color natural de la piel (p<0,001) y el uso de protector solar (p=0,002). Las barreras más comunes fueron la falta de información sobre medidas de protección solar, la incomodidad al usar ropa protectora, el alto costo del protector solar y el acceso a los servicios de salud.

Conclusión: Los agricultores tenían escasos conocimientos sobre protección solar y prácticas inadecuadas. Las barreras identificadas impiden la aplicación de medidas de protección solar. Por lo tanto, se requieren intervenciones dirigidas a modificar el comportamiento y las prácticas de fotoprotección según las características de la población, utilizando medidas conductuales y métodos para superar las barreras, con el fin de salvaguardar su salud y seguridad.

Palabras clave: Agricultores, Conocimiento, Hábitos, Luz solar, Rayos ultravioleta

Introducción

La radiación solar interactúa con los tejidos biológicos principalmente a través de mecanismos fotoquímicos asociados con la radiación ultravioleta (UV), que es responsable de la mayoría de los efectos adversos para la salud [1]. En las últimas décadas, la incidencia de cáncer de piel ha aumentado entre un 3 y un 7 % entre poblaciones de piel clara, particularmente en América del Norte, Europa y Oceanía [2]. Los tipos más frecuentes son los carcinomas basocelulares y espinocelulares, ambos no melanoma y predominantes en adultos mayores, mientras que el melanoma, aunque menos común, representa casi el 90% de las muertes por cáncer de piel debido a su alto potencial metastásico [3, 4], lo que representa una importante carga económica y sanitaria mundial [5].

Si bien la exposición moderada al sol proporciona beneficios como la síntesis de vitamina D y la regulación de las funciones biológicas [6–8], la sobreexposición conlleva efectos nocivos, incluido el cáncer de piel [9], el fotoenvejecimiento y problemas oculares y

*Correspondencia:
Nelson Cesar Santisteban Salazar
nelson.santisteban@essalud.gob.pe
[1]Seguro Social de Salud, Lima, Peru
[2]Universidad Cesar Vallejo, Chiclayo, Peru
[3]Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú

© El/los autor/es 2026. Acceso abierto. Este artículo está bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional, que permite cualquier uso no comercial, compartir, distribuir y reproducir en cualquier medio o formato, siempre que se dé el crédito correspondiente al/los autor/es original/es y a la fuente, se proporcione un enlace a la licencia Creative Commons y se indique si se ha modificado el material licenciado. No tiene permiso bajo esta licencia para compartir material adaptado derivado de este artículo o partes del mismo. Las imágenes u otro material de terceros en este artículo están incluidos en la licencia Creative Commons del artículo, a menos que se indique lo contrario en una línea de crédito del material. Si el material no está incluido en la licencia Creative Commons del artículo y su uso previsto no está permitido por la normativa legal o excede el uso permitido, deberá obtener permiso directamente del titular de los derechos de autor. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Machine Translated by Google

alteraciones inmunológicas [10, 11]. El riesgo aumenta en áreas fotoexpuestas y entre individuos con fototipos de piel bajos [12], aunque las personas con piel más oscura no están exentas [13]. Los principales factores de riesgo incluyen la edad, el sexo, la educación, la ocupación, la vestimenta, la pigmentación y los antecedentes familiares [14–19], todos los cuales están directamente relacionados con los hábitos de exposición al sol [20].

Los trabajadores al aire libre, en particular los agricultores, experimentan una exposición solar ocupacional acumulada [1], que es de seis a ocho veces mayor que la de los trabajadores de interior [21, 22]. La falta de medidas de seguridad laboral efectivas [1, 17, 23], junto con barreras como la desinformación [24, 25], la incomodidad o la impracticabilidad de ciertas conductas protectoras [26], limita el uso de estrategias de fotoprotección. Estudios previos han demostrado un conocimiento insuficiente y prácticas inadecuadas de protección solar en este grupo [9, 24, 26], así como una posible asociación entre ambas variables [5, 25, 27]. Sin embargo, un mayor conocimiento no siempre se traduce en conductas protectoras [28, 29], lo que sugiere que los enfoques de métodos mixtos podrían ayudar a comprender mejor esta brecha.

El riesgo de daño solar también depende del fototipo de piel, basado en el color de la piel y la susceptibilidad a las quemaduras y al bronceado, según lo determinado por la clasificación de Fitzpatrick [30], y del índice ultravioleta (UVI), adoptado por la Organización Mundial de la Salud para medir el potencial de daño solar en una escala de 1 a 11+ [31]. Valores de UVI más altos indican un mayor riesgo de lesiones en la piel y los ojos [1, 32].
Perú es uno de los países con mayor radiación solar debido a su proximidad al ecuador [33, 34], con niveles de UVI que varían de altos a extremadamente altos, particularmente en la región amazónica [34]. En 2017, el cáncer de piel ocupó el tercer lugar entre las neoplasias más frecuentes en el país (10,4%) (787/7537) [35], y en la región amazónica, fue el más común, representando el 21,6% (223/1031) de los casos registrados, principalmente en hombres (51,1%, 114/223) [36].

Bagua Grande, ubicada en la región amazónica, experimenta altos niveles de radiación solar durante todo el año debido a su proximidad al ecuador [34] y tiene una economía predominantemente agrícola [37]. En 2023, el Hospital El Buen Samaritano de esta ciudad reportó 36 casos de carcinoma de piel, el 25% de los cuales correspondían a personas cubiertas por el sistema de seguro agrario. Si bien la frecuencia es moderada, el cáncer de piel tiene una alta mortalidad global, con un estimado de una de cada cuatro muertes ocurriendo en el sector agrícola [38, 39]. Esto resalta la necesidad de estrategias preventivas y educativas dirigidas a esta población.

Aunque la agricultura es una de las principales actividades económicas del Perú [40], y más del 50% de la población económicamente activa en Amazonas trabaja en este sector [41], los agricultores, que están muy expuestos al sol, han recibido poca atención en las campañas nacionales de concientización sobre la protección solar, que en su mayoría están dirigidas a las zonas urbanas. En este contexto, el presente estudio se centra en los agricultores de Bagua Grande afiliados al programa de seguro agrario, con el objetivo de evaluar sus conocimientos, prácticas y barreras en materia de protección solar. La comprensión de estos factores permitirá diseñar intervenciones adaptadas y culturalmente pertinentes para promover comportamientos fotoprotectores sostenibles entre las poblaciones rurales.

Materiales y métodos

Tipo y diseño del estudio

Se realizó un estudio de métodos mixtos con un diseño secuencial explicativo y predominio cuantitativo. La primera fase cuantitativa consistió en un diseño observacional analítico para evaluar el nivel de conocimiento y las prácticas de protección solar entre los asegurados agrarios inscritos en el Hospital El Buen Samaritano de Bagua Grande. Con base en estos hallazgos, se inició una fase de investigación cualitativa para explicar o respaldar los resultados de la primera fase. Para el análisis cualitativo, se utilizó un diseño fenomenológico, ya que el objetivo era comprender las barreras a las prácticas de protección solar a partir de las experiencias de los agricultores mediante entrevistas semiestructuradas.

Población y muestra

La población de estudio estuvo conformada por beneficiarios del seguro agrario inscritos en el Hospital El Buen Samaritano de Bagua Grande, Perú. La población total asegurada mayor de 18 años es de 6,128 personas; sin embargo, 646 fueron identificadas como trabajadores agrícolas, según la oficina local de seguros para el año 2023. A partir de esta población, se estimó una proporción esperada del 25% de conocimiento adecuado, un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, obteniendo un tamaño mínimo de muestra de 200 participantes.

De la lista completa de 646 trabajadores agrícolas registrados en EsSalud, se realizó una selección aleatoria, obteniéndose una muestra final de 203 trabajadores mediante muestreo aleatorio simple.

Los criterios de inclusión fueron: ser titular de un seguro agrario (titular o dependiente), ser mayor de 18 años, trabajar actualmente en actividades agrícolas, saber leer y escribir y poder completar el cuestionario o la entrevista en su totalidad. Se excluyó a los agricultores que no dieron su consentimiento informado.

Para la fase cualitativa, se realizaron llamadas telefónicas e intentos de contacto con una lista de 16 participantes de la encuesta que habían aceptado ser entrevistados, proporcionada por el investigador principal. Se alcanzó la saturación de información con siete agricultores (cuatro mujeres y tres hombres, de entre 28 y 60 años).

Instrumento

Cuestionario en español sobre hábitos, actitudes y conocimientos relacionados con la exposición al sol en adultos

Machine Translated by Google

Se utilizó el cuestionario ("CHACES"). Este cuestionario [42] posee propiedades psicométricas y valores de validación alfa de Cronbach > 0,70; asimismo, los ítems de comportamiento y conocimiento mostraron coeficientes de correlación intraclase y valores delta > 0,70. En una segunda fase, el cuestionario demostró una fiabilidad test-retest superior al 60% [43].

El cuestionario evalúa diversos aspectos, como datos sociodemográficos, color y fototipo de piel, hábitos de exposición solar e historial de quemaduras solares. Para determinar los fototipos de piel según la clasificación de Fitzpatrick, se preguntó a los participantes sobre su sensibilidad a las quemaduras solares y la facilidad con la que se bronceaban. Las medidas de protección solar (prácticas) se evaluaron mediante una escala de frecuencia tipo Likert (6 ítems); las actitudes hacia la exposición solar se evaluaron con una escala de acuerdo tipo Likert (10 ítems); y el conocimiento sobre el sol y el cáncer de piel se evaluó con respuestas de verdadero/falso (10 ítems).

Se utilizó una guía de entrevista semiestructurada, centrada en las actividades diarias, los riesgos, el conocimiento sobre protección solar, la comprensión de las prácticas de protección solar, las desventajas percibidas de las conductas de protección solar, el conocimiento de los problemas de salud relacionados con la exposición solar, la fotosensibilidad, las fuentes de información y las estrategias para afrontar los riesgos asociados a la exposición solar prolongada. La guía de entrevista se sometió a una prueba piloto antes de la recopilación de datos con pacientes y miembros del público que acudían al hospital.

Definiciones operacionales de variables

La variable principal de interés fue el nivel de conocimiento sobre protección solar, definido como la puntuación total obtenida por los participantes en los 10 ítems del instrumento. Los resultados se clasificaron según la distribución de la puntuación total mediante percentiles. Se consideró un nivel de conocimiento aceptable el percentil 60 o superior.

La segunda variable de interés fueron las prácticas de protección solar, definidas operacionalmente como el porcentaje de las puntuaciones totales obtenidas de los 6 ítems incluidos en el cuestionario. Cada ítem evaluaba la frecuencia de las medidas preventivas contra la exposición solar (por ejemplo, usar sombreros o gorras, ropa de manga larga, gafas de sol, protector solar y evitar la exposición al mediodía). Las prácticas se clasificaron como inadecuadas (puntuaciones del 49,9 % o inferiores) y adecuadas (puntuaciones del 50 % o superiores), puntos de corte utilizados en estudios previos [44, 45].

Las covariables de interés incluyeron edad, sexo, estado civil, nivel educativo, lugar de residencia, años de experiencia laboral, tipo de afiliación al seguro médico agrario y fenotipo de la piel.

Análisis de datos

La base de datos creada en Microsoft Excel 2010® se importó a Stata/SE® versión 17.0 (StataCorp, TX, EE. UU.) para el análisis de datos. Las variables cualitativas fueron:

Los datos se presentaron utilizando frecuencias absolutas y relativas, mientras que las variables cuantitativas se resumieron utilizando medidas de tendencia central y dispersión.

Se realizó un análisis bivariado para evaluar los factores asociados con un nivel adecuado de conocimiento, utilizando pruebas de chi-cuadrado para variables categóricas y pruebas t de Student para variables numéricas. La fuerza de la asociación se evaluó mediante regresión de Poisson con varianza robusta para estimar las razones de prevalencia (RP) con intervalos de confianza del 95 % (IC del 95 %). Se consideró estadísticamente significativo un valor de $p < 0,05$.

Los datos cualitativos se analizaron mediante análisis temático. Las transcripciones de las entrevistas se introdujeron en una matriz de Excel que incluía los ejes temáticos principales de la guía de entrevista semiestructurada. La matriz se amplió a medida que surgían nuevos temas en las entrevistas, generando nuevas columnas con categorías temáticas adicionales. Cada entrevista duró entre 45 y 60 minutos. Se utilizó el software ATLAS.ti®.

La integración metodológica se logró mediante la triangulación de hallazgos cuantitativos y cualitativos, examinando áreas de convergencia, complementariedad, disonancia o ausencia de información, según criterios establecidos [46]. Para garantizar una integración adecuada entre las fases, los criterios de inclusión y exclusión para la muestra cuantitativa fueron idénticos a los utilizados para la muestra cualitativa.

Resultados

En total, se encuestó a 203 agricultores a lo largo del estudio; todos los participantes seleccionados completaron la encuesta y no se produjeron pérdidas durante el muestreo.

La población tenía una edad media de 59 años, la mayoría eran mujeres (60,1%) y la mayoría de los participantes estaban casados o vivían en pareja (79,3%). La mediana de años de experiencia laboral en la agricultura era de 17, y la mayoría de los encuestados provenían de Bagua Grande (70,4%).

En cuanto al color natural de la piel, la mayoría de los participantes reportaron tener la piel morena (75,0%) y ser predominantemente del fototipo IV de Fitzpatrick (35,6%). Además, el 60,9% reportó una exposición solar de 3 a 4 horas diarias.

En cuanto a las prácticas de protección solar, era común usar camisas de manga larga y pantalones largos siempre o con frecuencia (42,4%); sin embargo, evitar la exposición al sol del mediodía era poco común (2,5%). Solo el 9,8% de los participantes usaba protector solar con frecuencia.

Se observó un nivel de conocimiento aceptable en el 17,2% de los encuestados. En la Tabla 1 se presentan más detalles.

En cuanto a las diez preguntas de conocimiento, observamos que la gran mayoría (93,1%) creía que permanecer a la sombra elimina el riesgo de efectos relacionados con la radiación, y el 84,6% desconocía que se deben usar medidas de protección solar cuando el UVI es superior a 3. Los participantes no

Machine Translated by Google

Tabla 1. Análisis descriptivo de las características de la muestra del estudio (n=203).

Características	N (%)
Edad (años)*	59±15,2
Género	
Masculino	122 (60.1)
Femenino	81 (39,9)
Estado civil	
Soltero	18 (8.9)
Casados/Conviviendo	161 (79.3)
Viuda/Divorciada	24 (11.8)
Nivel educativo	
Ninguno	1 (0,5)
Primario	73 (36.0)
Secundario	105 (51,7)
Superior	24 (11.8)
Antigüedad en el servicio (años)**	17.0 (10–24)
Fuente	
Bagua Grande	143 (70,4)
Morropón-Winguío	1 (0,5)
Santa Elena	4 (2.0)
Huarango	2 (1.0)
La Victoria	17 (8.4)
La Versalla	23 (11.2)
Jahuanga	4 (2.0)
San Antonio	2 (1.0)
Colisionar	3 (1,5)
San Miguel	3 (1,5)
Los Pukios	1 (0,5)
Color de piel natural	
Blanco	1 (0,5)
Luz	40 (19,7)
Bronceado	154 (75,9)
Oscuro	8 (3.9)
Reacción cutánea al exponerse al sol del mediodía durante una hora a principios del verano.	
Nunca me quemo y me bronceo intensamente después de una semana.	2 (1.1)
Rara vez me quemo y me bronceo con mucha facilidad.	32 (16.8)
Rara vez me quemo, me bronceo fácilmente.	55 (28,8)
A veces me quemo, me bronceo gradualmente.	68 (35,6)
Normalmente se quema con facilidad y se broncea con dificultad.	26 (13,6)
Siempre se quema, nunca se broncea.	8 (4.1)
Horas diarias de exposición al sol	
0–2 h	52 (25,7)
3–4 h	123 (60,9)
5 horas o más	27 (13.4)
Uso de sombra/sombrilla	
Siempre	0 (0.0)
Generalmente	9 (4.5)
A veces	11 (5.5)
Casi nunca	14 (7.0)
Nunca	166 (83.0)
Llevo gafas de sol	
Siempre	0 (0.0)
Generalmente	3 (1,5)
A veces	11 (5.4)
Casi nunca	11 (5.4)
Nunca	178 (87,7)
Llevo sombrero o gorra	
Siempre	9 (4.5)
Generalmente	83 (41.1)
A veces	110 (54,4)
Casi nunca	0 (0.0)
Nunca	0 (0.0)
Llevo una camiseta de manga larga y pantalones largos.	
Siempre	7 (3.5)
Generalmente	79 (38,9)
A veces	112 (55.1)
Casi nunca	4 (2.0)
Nunca	1 (0,5)
Evito las horas del mediodía (de 12:00 a 16:00 h).	
Siempre	0 (0.0)
Generalmente	5 (2.5)
A veces	67 (33,5)
Casi nunca	124 (62.0)
Nunca	4 (2.0)
Uso de cremas protectoras solares	
Siempre	1 (0,5)
Generalmente	19 (9.3)
A veces	75 (36,9)
Casi nunca	60 (29,6)
Nunca	48 (23,7)
Nivel de conocimiento	
Aceptable	35 (17.2)
Bajo	168 (82,8)

† Algunas variables pueden sumar menos de 203 debido a datos faltantes.

*Media ± desviación estándar

**Mediana (rango intercuartil)

Se sabe que los bebés menores de un año no deben exponerse directamente al sol (83,2 %) y que la ropa oscura ofrece mayor protección solar que la ropa de colores claros (73,9 %). En la Tabla 2 se presentan más detalles.

En el análisis bivariado, observamos que los participantes de mayor edad presentaban niveles de conocimiento más bajos (48 vs. 58 años; p<0,001). En cuanto al género, si bien la diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,060), una mayor proporción de mujeres demostró un nivel de conocimiento aceptable en comparación con los hombres (74,3% vs. 25,7%). La experiencia laboral también influyó, observándose un nivel de conocimiento aceptable entre quienes contaban con más años de experiencia en agricultura (p=0,015). Esto podría sugerir que la experiencia laboral está relacionada con una mayor conciencia sobre la protección solar.

El uso de protector solar mostró una asociación significativa (p=0,010); la mayoría de las personas con bajos niveles de conocimiento reportaron un menor uso de protector solar en comparación con aquellas que

Machine Translated by Google

Tabla 2. Ítems que evalúan el nivel de conocimiento sobre protección solar.

#	Premisa (Respuesta correcta)	Correcto	Incorrecto
1	El uso de cabinas de rayos UVA antes de los 30 años aumenta el riesgo de melanoma (T).	112 (55,5)	90 (44,5)
2	La radiación ultravioleta provoca un envejecimiento acelerado de la piel y diversas formas de cáncer de piel (T).	91 (44,8)	112 (55.2)
3	A la sombra, no corremos riesgo de sufrir los efectos de la radiación solar (F).	14 (6.9)	188 (93.1)
4.	Usar protectores solares es la mejor manera de protegerse del sol y prevenir el cáncer de piel (F).	37 (18,5)	163 (81,5)
5	Una vez que la piel está bronceada no es necesario usar protector solar (F).	61 (30,5)	139 (69,5)
6	Los bebés menores de 1 año no deben exponerse a la luz solar directa (T)	168 (83,2)	34 (16,8)
7	Es necesario utilizar medidas extremas de protección solar cuando el UVI es superior a 3 (T).	31 (15.4)	171 (84,6)
8	La ropa oscura protege del sol más que la ropa clara (T)	150 (73,9)	53 (26,1)
9	Es recomendable tomar al menos una hora de sol al día para asegurar niveles adecuados de vitamina D (F).	122 (60,7)	79 (39,3)
10	Los niños deben usar protectores solares con un Índice de protección solar igual o superior a 30 (T).	76 (37,6)	126 (62,4)

V Verdadero, F Falso

Lo aplicaban siempre o con frecuencia (92,9% frente a 7,1%). En la Tabla 3 se presentan más detalles.

En primer lugar, la edad mostró una asociación inversa significativa con el conocimiento aceptable (PR: 0,96; IC del 95%: 0,95–0,98; p<0,001), lo que indica que a medida que aumenta la edad, la probabilidad de tener un conocimiento adecuado sobre la protección solar disminuye en un 4%. La experiencia laboral no mostró una asociación significativa con el conocimiento aceptable (p=0,988).

En cuanto al color natural de la piel, las personas con tonos más oscuros (marrón-negro) tenían menos probabilidades de tener un conocimiento aceptable en comparación con aquellas con tonos más claros (blanco-negro). Luz) (PR: 0,30; IC del 95%: 0,17–0,53; p<0,001). La exposición al sol no se asoció significativamente con un conocimiento aceptable. El uso infrecuente de protector solar también se asoció significativamente con una menor probabilidad de tener un conocimiento aceptable, en comparación con el uso habitual (PR: 0,37; IC del 95%: 0,19–0,70; p=0,002). Se presentan más detalles en la Tabla 4.

A continuación, presentamos los principales hallazgos del estudio cualitativo. Es importante recordar que se asignaron identificadores codificados a las citas textuales de los participantes para respetar su confidencialidad.

Actividades diarias

Los entrevistados, tanto hombres como mujeres, se dedican a actividades agropecuarias ya sea para autoconsumo o para la venta, trabajando un promedio de seis a ocho horas diarias. En el caso

Para las mujeres, estas actividades se combinan con las responsabilidades domésticas y de cuidado.

> "Dejo la comida en el campo, reviso a los animales, me levanto a las 4 de la mañana, me lavo, cocino. Hasta las 10. En el campo siembro cebolletas, judías verdes, cilantro, arroz, plátanos, limones." Los jueves y los viernes vendo caldo de pollo y huevos." (P1, mujer, Los Puquios).
>
> "En el campo donde siembro maíz, trabajo para mí misma, para mi propio consumo. A veces dos horas, hasta que tengo que cocinar." (P2, mujer, El Ron).

Riesgo

A pesar de pasar muchas horas expuestos al sol, los participantes mencionaron diversos riesgos asociados a su trabajo, aunque solo dos afirmaron específicamente que la exposición prolongada al sol es un factor de riesgo.

> "…el sol quema con fuerza y ya llevo 30 años en la agricultura." (P3, hombre, Quebrada Seca).
>
> "…el sol quema demasiado. No puedo trabajar cómodamente." Llevo un sombrero, pantalones cortos, una sudadera (…) pero es molesto porque me quema demasiado." (P4, hombre, El Zapote).

Otros riesgos mencionados se centraron en actividades físicas como cortes, el uso de machetes, etc. El aislamiento de las aldeas también se señaló como un aspecto peligroso.

Comprensión de los conocimientos sobre protección solar e información

La mayoría de los participantes reportaron no estar bien informados sobre la importancia de la protección solar. Sin embargo, sus principales medios de protección incluyen camisas de manga larga, pantalones y sombreros; algunas personas usan gafas de sol y casi

Nadie usa protector solar.

Dos participantes mencionaron que lo principal que habían escuchado sobre el tema era que, sin protección solar, existe la posibilidad de desarrollar cáncer de piel.

> "Llevo gorra, pantalones cortos, sudadera, sin cremas, sin protector solar. Pero no sé más, no me he informado." (P4, hombre, El Zapote).
>
> "He oído que causa cáncer." "En Essalud casi no explican nada, recetan y no dan información. No confío en ellos." (P1, mujer, Los Puquios).
>
> "No nos han informado, solo a mis hijos. Me dicen que puede causar cáncer de piel." (P5, mujer, La Victoria).
>
> "They haven't informed me much." (P6, man, Simón Bolívar).
>
> "La gente no se protege del sol. Me imagino que con protector solar, pero no lo uso porque es

Machine Translated by Google

Tabla 3 Análisis bivariado de las características de la población y el nivel de conocimiento

Características	Aceptable según		valor p
Edad (años)*	48 (30–59)	58 (48–67)	<0,001
Género**			0,060
Femenino	26 (74,3)	96 (57.1)	
Masculino	9 (25,7)	72 (42,9)	
Estado civil***			<0,001
Soltero	11 (31.4)	7 (4.2)	
Casados/Conviviendo	20 (57.1)	141 (83,9)	
Viudo/a/Divorciado/a	4 (11.4)	20 (11.9)	
Nivel educativo***			<0,001
Ninguno	0 (0.0)	1 (0,9)	
Primario	63 (71,6)	10 (8.7)	
Secundario	13 (14.8)	92 (80.0)	
Más alto	12 (13.6)	12 (10.4)	
Antigüedad en el servicio*	15 (10–24,5)	10 (5–22)	0,015
Color de piel natural**			<0,001
Luz blanca	16 (45,7)	25 (14,9)	
Bronceado oscuro	19 (54.3)	143 (85.1)	
Reacción cutánea tras la exposición al sol del mediodía durante una hora a principios del verano***			0,87
Nunca me quemo y me bronceo intensamente después de una semana.	0 (0.0)	2 (1.3)	
Rara vez me quemo con el sol y me bronceo con mucha facilidad.	7 (21,9)	25 (15,7)	
Rara vez me quemo con el sol, me bronceo fácilmente.	11 (34,4)	44 (27,7)	
A veces me quemo, me bronceo gradualmente.	10 (31.3)	58 (36,5)	
Normalmente se quema con facilidad y se broncea con dificultad.	3 (9.4)	23 (14,5)	
Siempre se quema, nunca se broncea. Horas diarias de exposición al sol***	1 (3.1)	7 (4.4)	0,443
0–2 h	8 (22,9)	44 (26,3)	
3–4 h	20 (57.1)	103 (61,7)	
5 h o más	7 (20.0)	20 (12.0)	
Sombra/Uso de sombrilla****			0,194
Siempre/Habitualmente	3 (8.6)	6 (3.6)	
Infrecuente	32 (91,4)	159 (96,4)	
Llevo gafas de sol***			0,435
Siempre/Habitualmente	1 (2.9)	2 (1.2)	
Infrecuente	34 (97.1)	166 (98,8)	
Llevo sombrero o gorra**			0,693
Siempre/Habitualmente	17 (48,6)	75 (44,9)	
Infrecuente	18 (51.)	92 (55.1)	
Llevo una camiseta de manga larga y pantalones largos.			0,233
Siempre/Habitualmente	18 (51,4)	68 (40,5)	
Infrecuente	17 (48,6)	100 (59,5)	
Evito las horas del mediodía (de 12:00 a 16:00 h)***			0,610
Siempre/Habitualmente	1 (2.9)	4 (2.4)	
Infrecuente	33 (97.1)	162 (97,6)	
Uso de cremas protectoras solares			0,010
Siempre/Habitualmente	8 (22,9)	12 (7.1)	
Infrecuente	27(77.1)	156 (92,9)	

Mediana (rango intercuartil); *Prueba de Mann-Whitney; **Prueba de chi-cuadrado; ***Prueba exacta de Fisher; *Máximo (rango intercuartil); *Prueba de Mann-Whitney; **Prueba de chi-cuadrado; ***Prueba exacta de Fisher

> Caro, 60 soles. Mangas largas, sombrero, supongo, pero no me lo han dicho. (P2, mujer, El Ron).

Comprensión de las prácticas de protección solar

Todos los participantes practican algún tipo de protección solar, como usar camisas de manga larga, pantalones y sombreros; algunos también usan gafas de sol. El uso de protector solar es poco frecuente, principalmente debido a su alto costo para esta población. Solo un participante mencionó usarlo.

> "Me cuido con ropa de manga larga, camisa, pantalones, zapatillas, sombrero y calcetines." (P7, mujer, Higos Urco).
> "Uso sombrero, camisa de manga larga, pantalones, no usamos protector solar, se nos cae con el sudor." (P3, hombre, Que-brada Seca).
> "La gente no se protege del sol. Me imagino que con protector solar, pero no lo uso porque es caro, 60 soles." (P2, mujer, El Ron).
> "Sombrero, camisa y pantalones largos. No uso protector solar, es caro." (P6, hombre, Simón Bolívar).

Comprensión de las barreras para la protección solar

Si bien los participantes informaron usar la ropa adecuada para protegerse del sol, también comentaron que usar tanta ropa puede resultar incómodo y llevar mucho tiempo, especialmente para los jóvenes, lo que les causa molestias. Además, el uso de protector solar sigue siendo difícil debido a su alto costo. La mayoría de los participantes también expresó desconocimiento sobre las medidas clave de protección solar y su importancia.

> "No uso protector solar porque no me lo puedo permitir. Tengo que invertir en productos para las plantas. Vivo aislada en un pueblo." (P7, mujer, Higos Urco).
> "A mucha gente le molesta llevar tanta ropa; comprar cremas es caro, 40 o 50 soles."
> (P3, man, Quebrada Seca).
> "Me cuido porque mis hijos se preocupan por mí, por ejemplo, uso gafas de sol, sombreros, mangas largas, pero a veces, por falta de tiempo, mi hijo no presta atención y no se cuida." (P5, mujer, La Victoria).

Conocimientos sobre problemas de salud relacionados con la exposición al sol.

De todos los participantes, solo una persona declaró no haber oído hablar de problemas de salud relacionados con la exposición al sol ni haberlos experimentado.

Machine Translated by Google

"Cansancio, fatiga, a veces no hay agua y te desesperas, vas a la sombra porque no soportas el sol. Cuando el sol me da en la cara, siento que me quema la piel." (P7, mujer, Higos Urco).

"Tengo problemas de piel, me salen granitos, me están saliendo manchitas en la cara pero no me las he hecho revisar. Prefiero los remedios caseros, son más accesibles." (P4, hombre, El Zapote).

Problemas de salud

Todos los participantes reportaron problemas de salud relacionados con la exposición al sol y también con la falta de acceso a agua potable.

"Tengo problemas de piel, me salen granitos, me están saliendo manchitas en la cara pero no me las he hecho revisar. Prefiero los remedios caseros, son más accesibles." (P4, hombre, El Zapote).
"Tengo una mancha en la cara, pero mis manchas son por el sol y por el agua de los arroyos, no tenemos agua potable." (P3, hombre, Quebrada Seca).
"A mis hijos les salen sarpullidos por el calor, a mí también, me pica el cuerpo." (P1, mujer, Los Puquios).
"Mi hijo no se cuida, se le pone la piel roja y oscura. Mi marido se quema con el sol, se le pela la piel." (P5, mujer, La Victoria).

"A veces tengo alergias, picazón y ardor en los brazos, la espalda y el pecho." (P6, hombre, Simón Bolívar).

fotosensibilidad

Ninguno de los participantes sabía si era fotosensible, y algunos tenían ideas erróneas sobre el concepto, como en el caso de una mujer:

"¿Qué es eso? No lo sé, ¿será la vista? Uso gafas, la doctora me dijo que tenía sequedad ocular, me las recetó hace unos 10 años; se me oscurecen cuando salgo al sol, pero en interiores se me aclaran. No puedo salir al sol sin gafas." (P5, mujer, La Victoria).

Afrontamiento, atención y acceso a los servicios de salud

Los participantes indicaron que, ante un problema cutáneo, suelen aplicarse cremas o tomar pastillas. Sin embargo, manifestaron su insatisfacción general con los centros de salud y hospitales locales en caso de emergencia médica.
El acceso es una de las principales barreras, ya que la distancia dificulta las visitas frecuentes. El trato brindado por el personal sanitario y los largos tiempos de espera también fueron obstáculos importantes. Por este motivo, algunos participantes prefieren automedicarse.

"Tengo que bajar al pueblo en transporte, una hora y media. Debes conseguir una cita al día en

Tabla 4. Asociación entre las características de la población y el nivel aceptable de conocimiento sobre protección solar.

Características		PR 95% IC	valor p
Edad (años)*		0,96 0,95–0,98	<0,001
Género			
	Femenino	Árbitro	
	Masculino	0,52 0,26–1.01	0,070
Estado civil			
	Soltero	Árbitro	
	Casados/Conviviendo	0,20 0,12–0,35	<0,001
	Viudo/a/Divorciado/a	0,27 0,10–0,72	0,009
Nivel educativo			
	Primario	Árbitro	
	Secundario	0,90 0,42–1,95	0,797
	Superior	3,65 1,81–7.37	<0,001
Antigüedad en el servicio**			
	0 a 20	Árbitro	
	21 a 45	1.01 0.50–2.01	0,988
Color de piel natural			
	Luz blanca	Árbitro	
	Bronceado oscuro	0,30 0,17–0,53	<0,001
Reacción cutánea al exponerse al sol del mediodía durante una hora a principios del verano.			
	Nunca me quemo y me bronceo intensamente después de una semana.	Árbitro	
	Rara vez me quemo con el sol y me bronceo con mucha facilidad.	0,91 0,39–2.13	0,835
	Rara vez me quemo, me bronceo fácilmente.	0,67 0,028–1.61	0,372
	A veces me quemo, me bronceo gradualmente.	0,53 0,15–1,85	0,317
	Normalmente se quema con facilidad y se broncea con dificultad.	0,57 0,81–4.02	0,574
Horas diarias de exposición al sol			
	0–2 h	Árbitro	
	3–4 h	1,06 0,5–2,25	0,886
	5 h o más	1,69 0,68–4.16	0,258
Sombra/Uso de sombrilla			
	Siempre/Habitualmente	Árbitro	
	Infrecuente	0,50 0,19–1.34	0,168
Llevo gafas de sol			
	Siempre/Habitualmente	Árbitro	
	Infrecuente	0,51 0,10–2.61	0,419
Llevo sombrero o gorra			
	Siempre/Habitualmente	Árbitro	

Machine Translated by Google

Tabla 4 (continuación)

Características		PR	95% IC	valor p
	Infrecuente	0,89	0,48–1,62	0,693
Llevo una camiseta de manga larga y pantalones largos.				
	Siempre/Habitualmente	Árbitro		
	Infrecuente	0,69	0,38–1.27	0,236
Evito las horas del mediodía (de 12:00 a 16:00 h).				
	Siempre/Habitualmente	Árbitro		
	Infrecuente	0,85	0,14–5.04	0,854
Uso de cremas protectoras solares				
	Siempre/Habitualmente	Árbitro		
	Infrecuente	0,37	0,19–0,70	0,002

Avance. Me recetaron una crema y no se me ha quitado. No hay agua potable, me volvió la infección por hongos. Me dijeron que volviera en un mes.
Fui a la clínica samaritana de Bagua Grande. En el campo siempre hay animales que muerden y no hay centros de salud cerca. Del sol, a veces del calor, pero solo un poco. Infección por hongos en el párpado, en ambos ojos. La crema alivia la picazón; sin ella nada ayuda, si me rasco me lastimo. Preparo yo misma mi agua de matico." (P7, mujer, Higos Urco).

"Busqué un dermatólogo virtual en Lima, una teleconsulta; tengo una mancha en la cara y me dijo que dejara de trabajar unos días, pero ¿cómo voy a dejar de trabajar? Me dice que no trabaje, pero no puedo. Hice que me prepararan la crema que me recetaron en Chiclayo, el viaje fue caro y no funcionó." (P3, hombre, Quebrada Seca).

"Para ir al centro de salud hay que estar muriéndote, Bagua Grande, fui una vez, mi hijo se enfermó, hay que estar muriéndote, mejor ir a una farmacia, el hospital es inútil." (P2, mujer, El Ron).

"…medicamentos, pastillas pequeñas. Casi no explican nada en Essalud, recetan y no dan información. No confío en ellos. Solo en algunos; los médicos más recientes no explican nada. Derivaron a mi esposo a Chiclayo porque se le reventó la úlcera, pero fue a Chiclayo y no hicieron nada y le programaron una endoscopia, y era una emergencia, estaba sangrando, pero no hicieron nada.

Ha pasado más de un año desde que se le reventó la úlcera y todavía no le han hecho la endoscopia." (P1, mujer, Los Puquios).

"Las pastillas del hospital a veces ayudan, pero no me alivian del todo." (P6, hombre, Simón Bolívar).

Discusión

Los agricultores de Bagua Grande están crónicamente expuestos a la luz solar debido a que la localidad se encuentra en el trópico, donde la intensidad de la radiación UV se mantiene alta durante todo el año, y a la naturaleza de su trabajo. Además, los programas de protección solar carecen de una amplia adopción institucional en las políticas de salud pública peruanas actuales, y se está trabajando poco en el ámbito de la atención primaria de salud, especialmente en la prevención del cáncer de piel. En cambio, la publicidad y las campañas de las empresas de cosméticos han generado un conocimiento inexacto de la población sobre la protección solar [47–49].

En este estudio, los agricultores mostraron un bajo nivel de conocimiento sobre fotoprotección. Estos hallazgos son consistentes con los resultados de los estudios de Zink et al. [24] en Alemania y Hogan et al. [25] en Irlanda, donde también se reportaron bajos niveles de conocimiento, a pesar de que estos países tienen niveles ambientales de radiación ultravioleta relativamente más bajos. Sin embargo, nuestros resultados difieren de los hallazgos del estudio de D'Souza et al. [50] sobre agricultores rurales en Australia, quienes mostraron un alto nivel de conocimiento sobre seguridad solar. Esta discrepancia no se explica por diferencias climáticas, ya que Australia tiene altos niveles de radiación UV, similares o superiores a los de Sudamérica, sino más bien por factores socioculturales y contextuales. En Australia, existe una mayor conciencia pública sobre el cáncer de piel, campañas educativas sostenidas y regulaciones laborales que promueven la protección solar en las actividades agrícolas. Por el contrario, en el contexto rural peruano, el acceso limitado a información preventiva, la menor percepción del riesgo y las diferencias en el tipo de piel predominante podrían influir en el bajo nivel de conocimiento observado. Esto refuerza la necesidad de realizar investigaciones que profundicen en los factores socioculturales asociados con la exposición al sol y las prácticas de fotoprotección en los entornos rurales de América Latina.

Aunque algunos estudios realizados en el contexto nacional muestran resultados parcialmente similares [51] u opuestos [29] .
Sin embargo, podemos afirmar que estos estudios utilizaron instrumentos que podrían haber introducido sesgos de medición, ya que no habían sido validados completamente. En el caso de nuestro estudio, se utilizó un instrumento válido y fiable con buena sensibilidad al cambio para la población hispanohablante [42, 52]. En este sentido, se debería realizar más investigación a nivel nacional sobre la exposición solar en agricultores, utilizando mejores métodos para una mejor conceptualización de los resultados.

La distribución por edades en la muestra mostró que los agricultores con un nivel de conocimiento aceptable tenían una edad media de 48 años (RIC: 30-59), mientras que aquellos con bajo conocimiento tenían una edad media de 58 años (RIC: 48-67), una diferencia estadísticamente significativa (p<0,001). Este resultado sugiere que los agricultores más jóvenes tienden a tener un mayor nivel de conocimiento sobre la exposición al sol y las medidas de fotoprotección.
Sin embargo, dado que la mayoría de los participantes eran de mediana edad, los hallazgos pueden reflejar principalmente los comportamientos y

Machine Translated by Google

percepciones de este grupo de edad. Por consiguiente, la generalización de los resultados a los agricultores más jóvenes debe hacerse con precaución. Se recomienda que los estudios futuros incluyan un mayor número de participantes jóvenes o que analicen las diferencias generacionales en las prácticas de protección solar de forma estratificada.

La literatura muestra resultados mixtos respecto a la relación entre la edad y el conocimiento sobre fotoprotección, con algunos estudios que muestran un déficit de conocimiento en adultos jóvenes [24] y otros en adultos mayores [53]. En nuestro contexto, dado que se trata de un grupo de edad entre 48 y 67 años con un bajo nivel de conocimiento (58%), es probable que la información limitada que poseen no les permita adoptar prácticas efectivas de protección solar, especialmente si la información no se proporcionó con estrategias adecuadas o no es relevante para el individuo porque no responde a sus intereses. Este resultado es consistente con las barreras relacionadas con el conocimiento identificadas por otros autores [54].

Podemos conjeturar que la edad por sí sola no parece determinar el comportamiento preventivo contra la exposición solar; es decir, incluso cuando se conocen los riesgos, la adopción de medidas de protección puede verse condicionada por barreras prácticas y económicas. Como mencionaron los entrevistados en relación con su trabajo, resulta tedioso tomar ciertas medidas para protegerse del sol porque el exceso de ropa es excesivo y dificulta su trabajo, y la compra de protector solar está fuera de su alcance económico.

A pesar del daño que se presume causa el sol, en algunos casos con más de 30 años de actividad agrícola, la gente no actúa con conciencia y muchos no siguen este consejo.
Estos hallazgos demuestran que las limitaciones materiales y las condiciones de trabajo influyen decisivamente en la práctica de medidas fotoprotectoras, más allá de la edad cronológica.

En los hallazgos cualitativos, los participantes también mencionaron problemas de la piel como manchas, irritaciones o infecciones por hongos, así como la falta de acceso a agua potable.
Aunque estas condiciones no están directamente relacionadas con la radiación ultravioleta, reflejan las condiciones ambientales y sanitarias en las que se realiza el trabajo agrícola. La combinación de exposición prolongada al sol, altas temperaturas, humedad y condiciones higiénicas limitadas favorece la aparición o el empeoramiento de afecciones dermatológicas, que a veces pueden confundirse con los efectos de la radiación UV. Esta superposición de factores contribuye a una percepción vaga del riesgo solar entre los agricultores, quienes tienden a atribuir las lesiones cutáneas al "sol", al "agua" o al "calor" sin distinguir claramente su origen. Comprender estas interpretaciones locales es esencial para el diseño de intervenciones educativas y preventivas, ya que la percepción del daño cutáneo condiciona los comportamientos de protección solar y el uso de medidas preventivas adecuadas.

medidas.

En relación con el color natural de la piel y el nivel de conocimiento, las personas con tonos de piel más oscuros tenían menos probabilidades de alcanzar niveles aceptables de conocimiento sobre fotoprotección. Un estudio realizado en poblaciones negras hispanas y no hispanas mostró que la mayoría percibía un bajo riesgo de cáncer de piel debido a su tono de piel más oscuro [55]. Estos resultados difieren de los hallazgos de Agarwal et al. [10] en India, donde los participantes demostraron un mayor conocimiento sobre los efectos de la exposición solar.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que este estudio se realizó en un contexto sociocultural y económico diferente, donde la intensa radiación solar coexiste con una mayor concienciación pública y acceso a campañas de salud.

En nuestro contexto rural, los agricultores de piel oscura tienden a subestimar su vulnerabilidad, ya que las campañas de educación sanitaria se han dirigido históricamente a poblaciones de piel clara [56, 57]. Asimismo, las narrativas de los entrevistados revelan que la limitada difusión de información sobre los efectos nocivos de la radiación UV por parte de los centros de salud genera una falta de conciencia sobre la necesidad de fotoprotección según el tipo de piel, lo que aumenta el riesgo futuro de cáncer de piel. En este sentido, las campañas de salud pública y educación no han logrado abordar adecuadamente las necesidades específicas de los agricultores [21].

En cuanto a la clasificación del tipo de piel, nuestro estudio utilizó la escala de Fitzpatrick, ampliamente utilizada en la práctica dermatológica y en la investigación epidemiológica sobre fotoprotección. Si bien este sistema es una herramienta práctica basada en el color de la piel y su respuesta al sol en términos de quemaduras y bronceado, presenta limitaciones al aplicarse a poblaciones con piel más oscura, donde la autopercepción del tono de piel puede diferir de las mediciones objetivas [58, 59]. Además, estudios han demostrado que las personas tienden a sobreestimar la oscuridad de su piel o a subestimar su sensibilidad al eritema [60]. A pesar de estas limitaciones, el sistema de Fitzpatrick sigue siendo el más utilizado en entornos clínicos debido a la ausencia de un sistema alternativo que esté universalmente validado y sea culturalmente adaptable para todos los grupos étnicos [58, 61]. En este estudio, las categorías de quemaduras y bronceado se mantuvieron de acuerdo con el instrumento CHACES, y los términos "bronceado" se explicaron a los participantes como oscurecimiento de la piel después de la exposición al sol y "quemadura" como enrojecimiento o daño de la piel asociado con los rayos UV [62, 63], para garantizar la comprensión de las preguntas.
Esta estrategia redujo los posibles sesgos de interpretación y preservó la validez y confiabilidad del instrumento utilizado. Por lo tanto, las estrategias de promoción de la salud deben integrar componentes culturalmente sensibles adaptados a las condiciones económicas de las comunidades agrícolas, de modo que la fotoprotección se perciba como una práctica relevante y alcanzable.

En consecuencia, escenarios similares a esta población requieren intervenciones educativas enfocadas en etapas específicas de la vida. Es necesario especificar que las intervenciones

Machine Translated by Google

Las medidas de fotoprotección no deben ser genéricas; deben estar dirigidas a características específicas de la población, como el sexo, la edad, el fototipo de piel, el nivel educativo, el tipo de agricultura practicada y las necesidades dermatológicas. Estas últimas deben tener en cuenta la población estudiada, dado que la piel madura tiene necesidades diferentes y puede sufrir daños acumulativos debido a la exposición prolongada, lo que la hace más susceptible a las quemaduras.

En este estudio, más de la mitad de los agricultores estuvieron expuestos al sol durante 3 a 4 horas. Esto difiere de otros estudios que informan que la jornada laboral promedio fue de 7 horas [64] o 9,4 horas [22]. Al mismo tiempo, la mayoría de los trabajadores agrícolas están exentos de las políticas que regulan las horas máximas por turno y la aplicación de medidas de salud y seguridad, ya que los agricultores son trabajadores autónomos y, por lo tanto, estas regulaciones no se aplican [24]. Un estudio encontró que los agricultores de mayor edad trabajaban largas horas en tareas agrícolas [65]. Otro estudio encontró que las mujeres que viven en zonas rurales pueden trabajar largas horas, ya que pueden ayudar en la granja, además de realizar tareas domésticas y criar a los hijos [66].
Aunque no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre las horas de exposición y el conocimiento, sí observamos que las personas que trabajaban más horas al día tenían menos conocimiento sobre la protección solar. Sin embargo, esto contradice los hallazgos de otros estudios [67]. Este hallazgo indica que grupos específicos o variaciones climáticas en áreas geográficas pueden influir en esta asociación.

Observamos que la mayoría de los participantes (93,1 %) creía que estar a la sombra significaba no correr el riesgo de sufrir los efectos de la radiación solar. Esta percepción no es del todo correcta, ya que, si bien la sombra reduce significativamente la exposición directa a los rayos UV, la radiación reflejada por superficies como el suelo, la arena o el agua aún puede llegar a la piel [6]. Además, en la sombra natural, como la que proporcionan los árboles, los rayos UV pueden filtrarse a través de las hojas, reduciendo la eficacia de la protección [5]. Sin embargo, la sombra no debe considerarse una medida ineficaz. Por el contrario, representa una forma sencilla, gratuita y sostenible de fotoprotección, especialmente útil para los agricultores que trabajan al aire libre durante largos periodos.

En determinadas circunstancias, la sombra puede ofrecer una protección más constante que el protector solar, cuyo efecto depende de una correcta aplicación y reaplicación, o que la ropa protectora, que puede resultar incómoda en climas cálidos.
Idealmente, los trabajadores deberían evitar la exposición directa durante las horas de máxima radiación solar; sin embargo, esto no siempre es factible debido a las exigencias laborales. Por lo tanto, se recomienda promover el uso combinado de medidas para buscar o crear sombra, usar sombreros de ala ancha, ropa de manga larga y protector solar como una estrategia integral de fotoprotección adaptada a las condiciones reales del trabajo agrícola.

Otro aspecto relevante a considerar es la influencia del albedo, entendido como la capacidad de las superficies para reflejar la luz. radiación ultravioleta solar [68]. Las superficies agrícolas pueden reflejar diferentes niveles de radiación UV dependiendo de su composición, color, humedad y cobertura vegetal [69], el tipo de cultivo, las variedades utilizadas y las prácticas agrícolas [70]. En el contexto de este estudio, los agricultores trabajaban principalmente en campos de arroz, donde el suelo húmedo o la baja cobertura vegetal generan niveles intermedios de reflectancia [71], afectando así la exposición acumulada de los trabajadores. Este fenómeno puede aumentar la dosis total de radiación recibida, incluso cuando los trabajadores buscan sombra o usan ropa protectora. Por lo tanto, las estrategias de seguridad solar dirigidas a este grupo ocupacional deben considerar no solo la exposición directa sino también la radiación reflejada, promoviendo medidas complementarias como el uso de sombreros de ala ancha, protectores faciales y reaplicación frecuente de protector solar.

En el presente estudio, el 84,6 % de los encuestados desconocía que debía usar medidas de protección solar cuando el índice UV superaba el 3. Esto se corrobora con otros estudios que reportaron resultados similares [72]. Es necesario proporcionar a los agricultores información sobre el índice UV para mejorar la protección solar [32] y enseñarles cómo consultar el índice UV diario mediante la aplicación meteorológica de su teléfono [22].

Se observó que el 42,4% de los encuestados practicaba la fotoprotección usando camisas de manga larga y pantalones largos. Esto coincide con otros estudios que han reportado que la práctica más común de protección solar fue el uso de pantalones largos y camisas de manga larga [47, 73]. Sin embargo, en este sentido, es necesario tener en cuenta las opiniones de algunos agricultores que mencionan incomodidad al usar pantalones largos y camisas o sentir demasiado calor al usar ropa de protección solar, lo cual está relacionado con los estudios de El-Shafei y Said [22], Trenerry et al. [54] y Carley y Stratman [72], respectivamente, lo que proporciona una explicación de por qué la gran mayoría no los usa.

Otro dato preocupante es el alto porcentaje de personas expuestas al sol durante las horas de máxima radiación (64%). Una revisión sistemática reveló que resultaba inviable para los agricultores evitar la exposición al sol durante las horas pico [21]. Por lo tanto, parece razonable priorizar medidas de adaptación en el lugar de trabajo, como descansos adecuados, sombra e hidratación, para salvaguardar la salud y el bienestar de los trabajadores agrícolas [74].

Según los resultados de la encuesta, el 87,7% de los participantes no usaba gafas de sol mientras trabajaba bajo luz solar intensa. Este hallazgo es inconsistente con los resultados del estudio de D'Souza et al. [50]. Las entrevistas también mostraron que la actitud hacia la protección ocular a menudo se ignora y no se enfatiza la orientación específica sobre la exposición al sol en la conciencia de los agricultores, y se prestaría atención a protegerse del polvo o la suciedad y la enfermedad del ojo seco. Los residentes rurales están expuestos a niveles más altos de UV que los residentes urbanos debido a la menor sombra; excesivo

Machine Translated by Google

La exposición está directamente asociada con enfermedades oculares [75]. Este resultado probablemente se deba a la difusión de información con escasa relación y énfasis en la incidencia del riesgo de enfermedades oculares por exposición excesiva a los rayos UV, que, por el contrario, tiende a centrarse en el daño cutáneo. De hecho, los participantes en este estudio rara vez lo asociaron con el daño macular, lo cual fue razón suficiente para no ser persuadidos a cambiar sus hábitos.

En particular, se subestimó el uso de protector solar, siendo el precio la principal razón para no aplicarlo. Solo el 9,8% de los participantes usaba protector solar con frecuencia. Estudios han encontrado que el uso diario de protector solar es inferior al 20% en adultos australianos [33]. Un estudio encontró que la prevalencia del uso de protector solar era baja en un 21,4% entre los agricultores en los Estados Unidos [9]. En un estudio realizado en Irán por Panahi y Salehi [64], la mayoría de los agricultores de arroz no usaban protector solar. Según un estudio de Cueva-Puelles et al. [29], el 63,0% de los agricultores peruanos no usaban protector solar como medida de protección solar. El uso infrecuente de protector solar se asoció con un conocimiento menos aceptable. Por lo tanto, es muy importante aumentar la conciencia sobre los métodos de fotoprotección y su correcta aplicación entre los agricultores, dada su frecuente sobreexposición a la radiación UV [73]. Una exploración más profunda de la incomodidad reveló que la textura del protector solar con el polvo y la suciedad que acompañan al trabajo agrícola es indeseable [50]. Por otro lado, hay otros factores, como el costo y la untuosidad del producto, que impiden el uso óptimo del protector solar [10]. Hoy en día, los protectores solares están disponibles en formulaciones menos grasosas, como geles, aerosoles y bálsamos labiales, pero la gente lo desconoce [10]. Los protectores solares en aerosol, gel y loción a base de alcohol no son tan pesados ni grasosos como las cremas y son mejor tolerados por las personas [73]. Además, se debe crear conciencia sobre la reaplicación esencial del protector solar después de 30 minutos, especialmente para quienes trabajan al aire libre [73].

Los participantes sabían que los bebés menores de un año no deben exponerse a la luz solar directa (83,2 %) y que la ropa oscura protege más del sol que la ropa clara (73,9 %). La Academia Estadounidense de Pediatría ha declarado que los bebés menores de 6 meses deben protegerse del sol y que las necesidades de vitamina D deben cubrirse mediante la dieta y los alimentos fortificados, en lugar de la exposición deliberada al sol [6]. Los colores oscuros absorben más radiación ultravioleta y, por lo tanto, brindan mayor protección que los colores claros [76].

En relación con el género, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0,060), se encontró que un mayor porcentaje de mujeres tenía una protección solar aceptable en comparación con los hombres (74,3 % frente a 25,7 %). De manera similar, D'Souza et al. [50] informaron que las mujeres tenían más probabilidades de responder correctamente que los hombres (p = 0,032). Seité et al. [77] también encontraron que las mujeres parecían estar mejor informadas que los hombres (p < 0,001). Aunque aún debe evaluarse, puede

Se presume que las mujeres prestan más atención a su piel y apariencia, lo que las hace más propensas a protegerse del sol. La antigüedad laboral no tiene un efecto significativo en el conocimiento en el análisis univariado, pero sí lo tiene en el grupo con conocimiento aceptable en el análisis t bivariado. Esto podría indicar que la experiencia laboral puede estar relacionada con una mayor conciencia sobre la protección solar.

Al igual que en estudios previos realizados en Perú [33, 76] y Ecuador [78], el cuestionario “CHACES”, desarrollado en España, se administró en español, dada la falta de un cuestionario validado para la población estudiada. Si bien en esos estudios el cuestionario se aplicó a bañistas peruanos y a docentes y estudiantes universitarios ecuatorianos, en lugar de agricultores, este instrumento se eligió por su adaptación cultural al contexto latinoamericano y su relevancia para evaluar el conocimiento sobre la exposición solar. La inclusión de la pregunta sobre el uso de camas de bronceado, aunque estas no son comunes en la población rural estudiada, pero sí en algunas zonas urbanas del país, se basó en la necesidad de evaluar el conocimiento sobre los riesgos carcinogénicos de los rayos UVA, a los que los agricultores están expuestos diariamente a través de la luz solar. Es importante señalar que durante la administración del cuestionario se brindaron aclaraciones adicionales para asegurar la comprensión del uso de equipos de bronceado artificial. Esto nos permite afirmar que la inclusión de esta pregunta contribuye a una comprensión más amplia del conocimiento sobre la exposición solar en la población estudiada, sin comprometer la validez de los resultados obtenidos.

Una limitación importante del presente estudio es que las preguntas relacionadas con las prácticas de protección solar eran de carácter general, dado que se utilizaron ítems del cuestionario validado "CHACES", que evalúa la frecuencia de uso de sombreros, gafas de sol, ropa de manga larga y protector solar sin especificar las características técnicas de estos artículos. Por lo tanto, no se consideró si las gafas de sol tenían filtro de radiación ultravioleta, si los sombreros eran de ala ancha o tipo gorra, o si las prendas tenían una tela lo suficientemente densa como para bloquear la radiación UV.

Tampoco se indagó sobre el factor de protección solar (FPS), la frecuencia de reaplicación ni la cantidad de protector solar utilizada. Esta falta de detalle limita la interpretación de la eficacia real de las medidas reportadas. Se recomienda que futuras investigaciones complementen los instrumentos validados con observaciones directas o preguntas más específicas sobre las características de los elementos de protección para obtener una evaluación más precisa de las prácticas de protección solar en poblaciones agrícolas.

Además, este estudio puede estar sujeto a ciertos sesgos. Podría haberse producido un sesgo de selección debido a la participación voluntaria de los agricultores; sin embargo, este riesgo se redujo en la fase cuantitativa, ya que se utilizó una muestra aleatoria simple de 203 trabajadores agrícolas.

Machine Translated by Google

En la fase cualitativa, los participantes fueron seleccionados entre los mismos agricultores que participaron en la encuesta cuantitativa, lo que ayudó a mantener la representatividad del grupo y a reducir el sesgo de selección.

Otro sesgo de selección se deriva del hecho de que solo se incluyeron agricultores con seguro médico que utilizaban servicios hospitalarios. Sin embargo, los resultados del estudio pueden extrapolarse a los asegurados agrícolas en condiciones climáticas y geográficas similares a las de Bagua Grande, es decir, ciudades ubicadas en regiones selváticas con una población reducida. El sesgo de información también pudo haber influido en los resultados, ya que los datos autoinformados dependen de la precisión de la memoria y la comprensión de los participantes. Asimismo, no se puede descartar el sesgo de deseabilidad social, ya que algunos agricultores podrían haber sobreestimado sus prácticas de protección solar para brindar respuestas socialmente aceptables. Aun así, los resultados proporcionan información relevante para comprender y mejorar las prácticas de seguridad solar entre los trabajadores agrícolas expuestos a la radiación ultravioleta. Estas limitaciones deben considerarse al interpretar los hallazgos y refuerzan la necesidad de emplear estrategias de triangulación metodológica en futuras investigaciones sobre seguridad solar entre los trabajadores agrícolas.

Conclusiones

El conocimiento de los agricultores sobre la protección solar era bajo y sus prácticas eran inadecuadas, mientras que las barreras identificadas dificultan la implementación de comportamientos de protección solar. Por lo tanto, las intervenciones estratégicas dirigidas a modificar los comportamientos y las prácticas de fotoprotección—Se requieren materiales diseñados de acuerdo con las características de la población y entregados mediante instrucciones claras adaptadas a las necesidades y actitudes individuales de los agricultores. Se debe reforzar la prevención primaria y secundaria mediante campañas de promoción de la salud, iniciativas educativas y programas de detección precoz, entre otros, para reducir la incidencia y promover el diagnóstico precoz del cáncer de piel, especialmente en las poblaciones rurales, donde se encontraron las barreras identificadas en este estudio.

Información complementaria

La versión en línea contiene material complementario disponible en https://doi.org/10.1186/s12889-026-26202-0.

Material complementario 1.

Contribuciones de los autores

Nelson Cesar Santisteban Salazar: Conceptualización, Administración del proyecto, Metodología, Investigación, Análisis formal, Curación de datos, Redacción del borrador original, Revisión y edición, Supervisión. Mirtha Yvis Santisteban Salazar: Análisis formal, Redacción del borrador original, Revisión y edición. Magnolia Anacarina Arrasco Barrenechea: Análisis formal, Redacción del borrador original, Revisión y edición.

Fondos

Este estudio fue financiado por el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) a través del Premio Kaelín en Ciencias de la Salud.

Disponibilidad de datos

Los conjuntos de datos generados y analizados durante este estudio están disponibles a solicitud razonable del autor correspondiente.

Declaraciones

Aprobación ética y consentimiento para participar

El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki.

Se informó a todos los participantes sobre el propósito del estudio y la protección de su privacidad, y se obtuvo su consentimiento informado por escrito.

Se garantizó la confidencialidad de todos los datos personales no divulgados en este documento.

The study protocol was approved by the Research Ethics Committee of the Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo of the Red Prestacional Lambayeque, Seguro Social de Salud del Perú (NIT-7550-2020-052).

Intereses contrapuestos

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Recibido: 10 de abril de 2025 / Aceptado: 5 de enero de 2026

Published online: 16 January 2026

Referencias

1. Modenese A, Korpinen L, Gobba F. Exposición a la radiación solar y trabajo al aire libre: un riesgo laboral subestimado. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(10):2063. https://doi.org/10.3390/ijerph15102063.
2. Leiter U, Keim U, Garbe C. Epidemiología del cáncer de piel: actualización 2019. Adv Exp Med Biol. 2020;1268:123–39. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46227-7_6.
3. Rodríguez-Zamorano P, Puebla-Tornero L, Martín-Santos L, Román-Villaizán M, Guerra-Tapia A. Estudio transversal sobre la repercusión de la información educativa en los hábitos de fotoprotección tópica en estudiantes de medicina. Med Fam SEMERGEN. 2018;44(6):420–9. https://doi.org/10.1016/j.semerg.2018.02.004.
4. Hübner J, Waldmann A, Geller AC, Weinstock MA, Eisemann N, Noftz M, Ber-tram S, Nolte S, Volkmer B, Greinert R, Breitbart E, Katalinic A. Cánceres de intervalo después del cribado de cáncer de piel: incidencia, características del tumor y factores de riesgo para el melanoma cutáneo. Br J Cancer. 2017;116(2):253–9. https://doi.org/10.1038/bjc.2016.390.
5. Hung M, Beazer IR, Su S, Bounsanga J, Hon ES, Lipsky MS. Una exploración del uso y el impacto de las medidas preventivas en el cáncer de piel. Healthcare. 2022;10(4):743. https://doi.org/10.3390/healthcare10040743.
6. Jindal AK, Gupta A, Vinay K, Bishnoi A. Exposición al sol en niños: equilibrio los beneficios y los daños. Indian Dermatol Online J. 2020;11(1):94–8. https://doi.org/10.4103/idoj.IDOJ_206_19.
7. Srivastava SB. Vitamina D: ¿necesitamos algo más que sol? Am J Lifestyle Med. 2021;15(4):397–401. https://doi.org/10.1177/15598276211005689.
8. Ramírez E, Ferrán M, Torres D, Suarez L, Lima R. Protección solar En niños. Rev Med Electron. 2016;38(2):177–84.
9. Ragan KR, Buchanan N, Thomas CC, Tai EW, Sussell A, Holman DM. Comportamientos de prevención del cáncer de piel entre trabajadores agrícolas y de la construcción en los Estados Unidos, 2015. Prev Chronic Dis. 2019;16:E15. https://doi.org/10.5888/pcd16.180446.
10. Agarwal SB, Godse K, Patil S, Nadkarni N. Conocimiento y actitud de la población general hacia los efectos de la exposición solar y el uso de protectores solares. Indian J Dermatol. 2018;63(4):285–91. https://doi.org/10.4103/ijd.IJD_609_17.
11. Neale RE, Lucas RM, Byrne SN, Hollestein L, Rhodes LE, Yazar S, Young AR, Berwick M, Ireland RA, Olsen CM. Los efectos de la exposición a la radiación solar en la salud humana. Photochem Photobiol Sci. 2023;22(5):1011–47. https://doi.org/10.1007/s43630-023-00375-8.
12. Sabando JA, Dos Santos MH, Calvo D. Incidencia Del cáncer de Piel no melanoma En Un Cupo Del Centro de Salud de Zaramaga. Aten Primaria. 2025;47(3):189–90. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2014.05.012.
13. Gupta AK, Bharadwaj M, Mehrotra R. Preocupaciones sobre el cáncer de piel en personas de color: factores de riesgo y prevención. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(12):5257–64. https://doi.org/10.22034/APJCP.2016.17.12.5257.
14. Wunderlich K, Suppa M, Gandini S, Lipski J, White JM, Del Marmol V. Factores de riesgo e innovaciones en la evaluación de riesgos para el melanoma, el carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular. Cancers (Basel). 2024;16(5):1016. https://doi.org/10.3390/cáncer16051016.

Machine Translated by Google

15. Widemar K, Falk M. Índice de exposición y protección solar (SEPI) y auto-Sensibilidad solar estimada. J Prim Prev. 2018;39(5):437–51. https://doi.org/10.1007/s10935-018-0520-0.

16. Darjania T, Kituashvili T, Galdava G. El impacto del nivel educativo en el riesgo de desarrollar carcinoma basocelular. Cureus. 2024;16(6):e61827. https://doi.org/10.7759/cureus.61827.

17. Symanzik C, John SM. Protección solar y ocupación: avances actuales y perspectivas para la prevención del cáncer de piel ocupacional. Front Public Health. 2022;10:1110158. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1110158.

18. Souto EB, Jäger E, Jäger A, Štěpánek P, Cano A, Viseras C, et al. Nanomateriales lipídicos para la administración dirigida de ingredientes dermocosméticos: avances en fotoprotección y antienvejecimiento cutáneo. Nanomaterials (Basel). 2022;12(3):377. https://doi.org/10.3390/nano12030377.

19. Salvado M, Fraga A, Marques DL, Pires IM, Gonçalves CC, Silva NM. Exposición solar en la edad pediátrica: perspectiva del cuidador. Niños (Basilea). 2021;8(11):1019. https://doi.org/10.3390/children8111019.

20. Castañeda P, Eljure J. El cáncer de piel, Un problema actual. Rev Fac Med UNAM. 2016;59(2):6–14.

21. Smit-Kroner C, Brumby S. Exposición solar de los agricultores, protección de la piel y público Campañas de salud: una perspectiva australiana. Prev Med Rep. 2015;2:602–97 . https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2015.07.004.

22. El-Shafei DA, Said RM. Seguridad solar: conocimiento y comportamiento entre Agricultores egipcios: un estudio de intervención multicomponente. J Cancer Educ. 2023;38(3):1042–9. https://doi.org/10.1007/s13187-022-02230-3.

23. Wright CY, Norval M. Riesgos para la salud asociados con la exposición excesiva a la radiación ultravioleta solar entre los trabajadores al aire libre en Sudáfrica: una visión general. Front Public Health. 2021;9:678680. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.678680.

24. Zink A, Schielein M, Wildner M, Rehfuess EA. Intenta hacer buen heno en el «¡La sombra no funcionará!» Un estudio cualitativo mediante entrevistas sobre las perspectivas de los agricultores bávaros respecto a la prevención primaria del cáncer de piel. Br J Dermatol. 2019;180(6):1412–9. https://doi.org/10.1111/bjd.17872.

25. Hogan V, Hogan M, Kirwan O, Langan C, McLaughlin C, Moynihan Á, Connolly A, Walsh J, Coggins M. Conocimientos y prácticas relacionados con el sol en trabajadores de la construcción y la agricultura irlandeses. Occup Med. 2024;74(5):378–85. https://doi.org/10.1093/occmed/kqae042.

26. Ozkan M, Adana F, Yesilfidan D. Comportamiento de protección solar de cultivos agrícolas. Trabajadores rurales y factores asociados en el oeste de Turquía. J Pak Med Assoc. 2022;72(7):1320–4. https://doi.org/10.47391/JPMA.1856.

27. Moeini B, Ezati E, Barati M, Rezapur-Shahkolai F, Mohammad N, Afshari M. Comportamientos preventivos del cáncer de piel en agricultores iraníes: aplicación de la teoría de la motivación para la protección. Workplace Health Saf. 2019;67(5):231–40. https://doi.org/10.1177/2165079918796850.

28. Hault K, Rönsch H, Beissert S, Knuschke P, Bauer A. Conocimiento de los trabajadores al aire libre sobre los efectos de la radiación UV natural y los métodos de protección contra la exposición. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(Suppl 3):34–7. https://doi.org/10.1111/jdv.13631.

29. Cueva-Puelles LA, Urdanivia-Cotrina MC, Valle-Bedregal A, Aponte-Villacorta JE, Dávila-Requelme LR, Morales-Olivera S, et al. Conocimientos y hábitos sobre protección solar en agricultores del caserío de Macuaco, Chiclayo, Perú, 2019. Rev Med Exp. 2019;5(4):173–8. https://doi.org/10.37065/rem.v5i4.396.

30. Gupta V, Sharma VK. Tipificación de la piel: clasificación de Fitzpatrick y otras. Clin Dermatol. 2019;37(5):430–6. https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2019.07.010.

31. Organización Mundial de la Salud, Radiación UV solar global, Índice A, Guía práctica. 2002. https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/94a908ec-14ee-4bb4-84eb-ace483c9eb51/contenido. Consultado el 20 de mayo de 2024.

32. Heckman CJ, Liang K, Riley M. Conocimiento, comprensión, uso e impacto del índice UV: una revisión sistemática de más de dos décadas de investigación internacional. Prev Med. 2019;123:71–83. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.03.004.

33. Fernandez-Quiroz EL, Gonzales-Chachapoyas L, Alcantara-Diaz AL, Bulnes-Villalta B, Ayala-Porras Z, Toro-Huamanchumo CJ. Quemaduras solares entre bañistas en la costa norte de Perú: frecuencia y factores asociados. PeerJ. 2021;9:e11473. https://doi.org/10.7717/peerj.11473.

34. Delgado G. Radiación solar extrema en Perú: ¿cómo nos afecta? ¿qué distritos son los más dañados y cómo cuidarnos? https://elcomercio.pe/respuestas/como/rayos-uv-radiacion-solar-extrema-en-peru-como-nos-afecta-que-distritos-son-los-mas-danados-y-como-cuidarnos-noticia/?ref=ecr. Consultado el 27 de febrero de 2024.

35. Ministerio de Salud. Boletín Epidemiológico del Perú 2018. https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2018/31.pdf. Consultado el 10 de julio de 2024.

36. Ministerio de Salud. Análisis de la situación del cáncer en el Perú, 2018. https://observateperu.ins.gob.pe/node/1630. Consultado el 11 de setiembre del 2024.

37. Barboza E, Corroto F, Salas R, Gamarra O, Ballarín D, Ollero A. Hydrogeomorfología En áreas tropicales: Aplicación Del índice hidrogeomorfológico (IHG) En El río Utcubamba (Perú). Ecol Apl. 2017;16(1):39–47.

38. Sociedad Americana del Cáncer. Tasas de mortalidad 2015-2019. https://cancerstatisticscenter.cancer.org/#!/. Consultado el 22 de septiembre de 2024.

39. Sociedad Irlandesa contra el Cáncer. Una de cada cuatro muertes por cáncer de piel se produce en el sector de la construcción y la agricultura. https://www.cancer.ie/about-us/news/one-in-four-s Las muertes por cáncer de familiares provienen del sector de la construcción y la agricultura. Consultado el 5 de julio de 2024.

40. Grupo del Banco Mundial. Agricultura climáticamente inteligente en Perú. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2019-06/CSA-in-Peru.pdf. Consultado el 30 de noviembre de 2024.

41. Ministerio de la Producción. Diagnóstico Productivo Regional Amazonas. https://www.producempresarial.pe/wp-content/uploads/2024/08/Ficha_Diagnostico_Amazonas_Ene-Abr-2024_05.07.24.pdf Consultado el 30 de Diciembre del 2024.

42. De Troya-Martín M, Blázquez-Sánchez N, Rivas-Ruiz F, Fernández-Canedo I, Rupérez-Sandoval A, Pons-Palliser J, et al. Validación de un cuestionario en español para evaluar hábitos, actitudes y comprensión de la exposición al sol: "el cuestionario de la playa". Anais Dermosifiliogr. 2009;100(7):586–95.

43. Blázquez-Sánchez N, Rivas-Ruiz F, Bueno-Fernández S, Arias-Santiago S, Fernández-Morano MT, De Troya-Martín M. Validation of a questionnaire designed to study knowledge, attitudes, and habits related to sun exposure among young adults: the CHACES questionnaire. Actas Dermosifiliogr. 2020;111(7):579–89. https://doi.org/10.1016/j.ad.2020.02.002.

[PubMed] 44. Ugwu NI, Oti WJ, Ugwu CN, Uneke CJ. Donación voluntaria de sangre no remunerada: conciencia, percepción y actitud entre posibles donantes de sangre en Abakaliki, Nigeria. Níger J Clin Pract. 2019;22(11):1509–15. https://doi.org/10.4103/njcp.njcp_159_19.

45. Ren X, Liu Y, Wang X, Li R, Guo X, Zhao S, et al. Asociaciones específicas por género, edad y región entre la obesidad y el conocimiento sobre nutrición/salud, la diversidad dietética y la actividad física en estudiantes chinos en edad escolar: un estudio transversal. Nutrients. 2025;17(13):2214. https://doi.org/10.3390/nu17132214.

46. O'Cathain A, Murphy E, Nicholl J. Tres técnicas para integrar datos en Estudios de métodos mixtos. BMJ. 2010;341:c4587. https://doi.org/10.1136/bmj.c4587.

47. Yang EJ, Beck KM, Maarouf M, Shi VY. Verdades y mitos en el etiquetado de protectores solares. J Cosmet Dermatol. 2018;17(6):1288–92. https://doi.org/10.1111/jocd.12743.

48. Naseer M, Asad N, Javaid A, Moughal R, Akram H, Mudassir S, et al. Experiencias y satisfacción de los participantes con el protector solar con factor de protección solar (FPS) 100 en condiciones de uso reales. Cureus. 2024;16(5):e61212. https://doi.org/10.7759/cureus.61212.

49. Nicholson A, Doherty L, Harrison A, Dixon H. Hallazgos cualitativos sobre con-Conocimiento por parte del consumidor de las recomendaciones para la aplicación eficaz de protector solar. Salud pública de Australia NZJ. 2025;100253. https://doi.org/10.1016/j.anzjph.2025.100253.

50. D'Souza C, Kramadhari N, Skalkos E, Dutton T, Bailey J. Conocimientos, prácticas y actitudes sobre la protección solar en agricultores rurales australianos: un estudio transversal en el oeste de Nueva Gales del Sur. BMC Public Health. 2021;21(1):731. https://doi.org/10.1186/s12889-021-10777-x.

51. Yaipen C, Peralta E, Rojas H, Vivar A, Herrera A, Díaz C. Conocimiento y actitudes de Medidas de protección solar En trabajadores agrícolas Tumán mayo-junio 2014. Rev Cuerpo med HNAAA. 2015;8(4):207–11.

52. Fernández-Morano T, De Troya-Martín M, Rivas-Ruiz F, Blázquez-Sánchez N, Buendía-Eisman A. Sensibilidad al cambio del Cuestionario de Playa en relación con el comportamiento, las actitudes y el conocimiento sobre la exposición solar: estudio cuasiexperimental antes-después. BMC Public Health. 2015;15:60. https://doi.org/10.1186/s12889-015-1415-0.

53. Lee A, Garbutcheon-Singh KB, Dixit S, Brown P, Smith SD. La influencia de la edad y el género en el conocimiento, los comportamientos y las actitudes hacia la protección solar: un estudio transversal de pacientes ambulatorios australianos. Am J Clin Dermatol. 2015;16(1):47–54. https://doi.org/10.1007/s40257-014-0106-4.

54. Trenerry C, Fletcher C, Wilson C, Gunn K. Estará bien, amigo: una mezcla Análisis de métodos de prácticas de prevención del cáncer de piel entre agricultores australianos: un grupo de riesgo. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(5):2940. https://doi.org/10.3390/ijerph19052940.

55. Buchanan N, Berktold J, Holman DM, Stein K, Prempeh A, Yerkes A. Piel Conocimientos, concientización, creencias y comportamientos preventivos sobre el cáncer entre la población negra.

Machine Translated by Google

y hombres y mujeres hispanos. Prev Med Rep. 2018;12:203–9. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.09.017.

56. Littlewood Z, Greenfield S. Conocimientos, actitudes y creencias de los padres sobre la protección solar en niños: un estudio cualitativo. BMC Public Health. 2018;18(1):207. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5091-8.

57. Calderón TA, Bleakley A, Jordan AB, Lazovich D, Glanz K. Correlatos de sol Comportamientos de protección en adultos estadounidenses de diversas razas y etnias. Prev Med Rep. 2018;13:346–53. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.12.006.

58. Ware OR, Dawson JE, Shinohara MM, Taylor SC. Limitaciones raciales del tipo de piel Fitzpatrick. Cutis. 2020;105(2):77–80.

59. Wright CY, Wilkes M, du Plessis JL, Reeder AI. Color de piel autoinformado y sensibilidad eritematosa frente a color de piel constitutivo medido objetivamente en una población africana con piel predominantemente oscura. Photodermatol Photoim-munol Photomed. 2015;31(6):315–24. https://doi.org/10.1111/phpp.12191.

60. Reeder AI, Hammond VA, Gray AR. Ítems de cuestionario para evaluar el color de la piel y la sensibilidad eritematosa: fiabilidad, validez y el cambio hacia tonos oscuros. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010;19(5):1167–73. https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-09-1300.

61. Pimentel MA. Comentario sobre las limitaciones raciales del tipo de piel Fitzpatrick. Cutis. 2020;105(6):319–20. https://doi.org/10.12788/cutis.0008.

62. Eilers S, Bach DQ, Gaber R, Blatt H, Guevara Y, Nitsche K, Kundu RV, Robinson JK. Precisión del autoinforme en la evaluación de los fototipos de piel Fitzpatrick I a VI. JAMA Dermatol. 2013;149(11):1289–94. https://doi.org/10.1001/jamaderm durante.2013.6101.

63. Buller DB, Andersen PA, Walkosz BJ, Scott MD, Beck L, Cutter GR. Fundamento, Diseño, muestras y protección solar basal en un ensayo aleatorizado sobre una intervención para la prevención del cáncer de piel en entornos turísticos. Contemp Clin Trials. 2016;46:67–76. https://doi.org/10.1016/j.cct.2015.11.015.

64. Panahi H, Salehi L. Perspectivas de los trabajadores del arroz sobre el uso de la luz solar. Pantalla: una investigación cualitativa basada en la teoría. Arch Public Health. 2019;77:35. https://doi.org/10.1186/s13690-019-0361-1.

65. Lizer SK, Petrea RE. Necesidades de salud y seguridad de los agricultores mayores: Parte I. Trabajo Hábitos y estado de salud. AAOHN J. 2007;55(12):485–91. https://doi.org/10.1177/216507990705501202.

66. Elliot V, Hagel L, Dosman JA, Rana M, Lawson J, Marlenga B, Trask C, Pickett W. Resiliencia de las mujeres agricultoras que trabajan en el tercer turno. J Agromedicine. 2018;23(1):70–7. https://doi.org/10.1080/1059924X.2017.1384421.

67. Asil EU, Dagli A, Aygun O. Conocimientos y comportamientos sobre la protección solar de Trabajadores agrícolas en Turquía: un estudio transversal. BMC Public Health. 2024;24:2571. https://doi.org/10.1186/s12889-024-20121-8.

68. Turner J, Parisi AV. Revisión del albedo y la reflectancia de la radiación ultravioleta: la influencia de la exposición a la radiación ultravioleta en entornos laborales. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(7):1507. https://doi.org/10.3390/ijerph15071507.

[PubMed] 69. Davin EL, Seneviratne SI, Ciais P, Olioso A, Wang T. Enfriamiento preferencial de Calor extremo derivado del manejo del albedo en tierras de cultivo. Proc Natl Acad Sci US A. 2014;111(27):9757–61. https://doi.org/10.1073/pnas.1317323111.

70. Sieber P, Ericsson N, Hammar T, Hansson PA. Impactos del albedo de la agricultura actual. Uso cultural de la tierra: albedo específico de cultivos a partir de datos MODIS e inclusión en el análisis del ciclo de vida de la producción agrícola. Sci Total Environ. 2022;835:155455. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155455.

71. Salvatierra-Rojas A, Torres-Toledo V, Müller J. Influencia de la reflexión superficial (albedo) en la simulación del secado al sol del arroz con cáscara. Appl Sci. 2020;10(15):5092. https://doi.org/10.3390/app10155092.

72. Carley A, Stratman E. Creencias, conocimientos y prácticas de prevención del cáncer de piel. tices: una comparación entre agricultores y no agricultores en una población del medio oeste. J Agromedicine. 2025;20(2):85–94. https://doi.org/10.1080/1059924X.2015.1010059.

73. Chen LJ, Chang YJ, Shieh CF, Yu JH, Yang MC. Relación entre las prácticas de protección ocular contra la radiación ultravioleta solar y las cataratas en una zona rural. PLoS One. 2021;16(7):e0255136. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255136.

74. Tigchelaar M, Battisti DS, Spector JT. Adaptaciones laborales insuficientes para Abordar el creciente riesgo de calor para los trabajadores agrícolas de EE. UU. Environ Res Lett. 2020;15(9):094035. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab86f4.

75. Berry EG, Bezecny J, Acton M, Sulmonetti TP, Anderson DM, Beckham HW, et al. Slip versus slop: una comparación directa entre la ropa con protección UV y el protector solar. Cancers (Basel). 2022;14(3):542. https://doi.org/10.3390/cancers14030542.

[PubMed] 76. Toro-Huamanchumo CJ, Burgos-Muñoz SJ, Vargas-Tineo LM, Pérez-Fernández J, Vargas-Tineo OW, Burgos-Muñoz RM, et al. Conciencia, comportamiento y actitudes frente a la exposición al sol entre bañistas de la costa norte del Perú. PeerJ. 2019;7:e6 https://doi.org/10.7717/peerj.6189.

77. Seité S, Del Marmol V, Moyal D, Friedman AJ. Prevención primaria y secundaria del cáncer de piel en la población general: percepciones y conocimientos sobre este tema: una encuesta transversal internacional. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(5):815–20. https://doi.org/10.1111/jdv.14104.

78. Cambil-Martín J, López JDS, Rodríguez-Martínez A, Rivas-Ruiz F, Salazar-Granizo YE, Herrera-Molina AS, et al. Prácticas, actitudes y conocimientos sobre la exposición al sol entre estudiantes y profesores de una Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ecuador. Prev Med Rep. 2023;36:102458. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2023.102458.

Nota del editor

Springer Nature mantiene una postura neutral con respecto a las reivindicaciones jurisdiccionales en los mapas publicados y las afiliaciones institucionales.